Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 4 · WEEK 4

الأميبات المعوية غير الممرضة
Nonpathogenic Intestinal Amoeba

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 4

Nonpathogenic Intestinal Amoeba الأميبات المعوية غير الممرضة

1 Contents of the week محتويات الأسبوع

EN **4th week**

AR الأسبوع الرابع

Nonpathogenic Intestinal Amoeba **الأميبات المعوية غير الممرضة**

EN ***Entamoeba coli***; ***Entamoeba hartmanii***; ***Entamoeba gingivalis*** ; ***Endolimax nana***; ***Iodamoeba buetschlii***

AR الأميبا القولونية، أميبا هارتمان، الأميبا اللثوية، الأميبا القزمة (إندوليماكس نانا)، أميبا بوتشلي اليودية

2 Other Amebae inhabiting the alimentary canal أميبات أخرى تستوطن القناة الهضمية

EN Most of these amoebae are **commensal** organisms that can parasitize the human gastrointestinal tract.

AR معظم هذه الأميبات أحياء **متعايشة** يمكنها التطفّل على القناة الهضمية للإنسان.

In short باختصار

Most are **commensals** of the human gastrointestinal tract (nonpathogenic).

معظمها **متعايشة** في القناة الهضمية للإنسان (غير ممرضة).

3 Entamoeba hartmanni أميبا هارتمان

EN In all of its life cycle stage, ***E. hartmanni*** **resembles E. histolytica except in size**, yet there is a slight overlap in the size range.

AR تشبه أميبا هارتمان في كل أطوار دورة حياتها **الأميبا الحالّة للنسيج إلا في الحجم**، ومع ذلك يوجد تداخل بسيط في مدى الحجم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It is now considered to be a **separate species** of **nonpathogenic commensal** intestinal ameba.

AR وتُعدّ الآن **نوعًا مستقلًا** من الأميبات المعوية **المتعايشة غير الممرضة**.

EN ***Entamoeba hartmanni*** occurs **wherever E. histolytica is found**.

AR توجد أميبا هارتمان **حيثما توجد الأميبا الحالّة للنسيج**.

EN Morphologically ***Entamoeba hartmanni*** **indistinguishable** from ***E. histolytica*** / ***E. dispar***.

AR من الناحية الشكلية **لا يمكن تمييز** أميبا هارتمان عن الأميبا الحالّة للنسيج / الأميبا المتباينة.

Trophozoite **الطور المتغذّي**

EN Similar to ***E. histolytica*** except that it is **much smaller** the trophozoite measuring **4-12 µm**

AR يشبه الأميبا الحالّة للنسيج إلا أنه **أصغر بكثير**، إذ يبلغ الطور المتغذّي **4-12 مايكرومتر**

EN **One nucleus**, small and compact, **central karyosome**

AR **نواة واحدة**، صغيرة ومتراصّة، **وجسيم نووي مركزي**

EN The trophozoites **ingest bacteria** but **does not ingest Red Blood Cells**, and their motility is generally **less vigorous** than that of ***E. histolytica***, more **sluggish, non – progressive** motility.

AR تبتلع الأطوار المتغذّية **البكتيريا** لكنها **لا تبتلع كريات الدم الحمر**، وحركتها عمومًا **أقل نشاطًا** من حركة الأميبا الحالّة للنسيج، فهي حركة **بطيئة غير تقدّمية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Cyst — الكيس

EN **Spherical** in shape.

AR **كروي** الشكل.

It is much smaller than ***E. histolytica***, cyst **5-10 µm** in size.

وهو أصغر بكثير من كيس الأميبا الحالّة للنسيج، إذ يبلغ حجم الكيس **5-10 مايكرومتر**.

EN **Mature: 4 nuclei** with a coarse cytoplasm

AR **الناضج: 4 أنوية** مع سايتوبلازم خشن

EN **Immature cysts-** usually have **chromatoidal bars** – (short with tapered ends, or thin and bar – like).

AR **الأكياس غير الناضجة** - تحتوي عادةً على **قضبان كروماتينية** – (قصيرة بنهايات مستدقّة، أو رفيعة تشبه القضيب).

EN The cyst **resembles that of Endolimax nana**

AR يشبه الكيسُ **كيسَ الأميبا القزمة (إندوليماكس نانا)**

EN ***Entamoeba hartmanni***, as in other amebae, infection is acquired by **ingestion of food or water contaminated with cyst- bearing feces**.

AR تُكتسب الإصابة بأميبا هارتمان، كما في الأميبات الأخرى، **بابتلاع طعام أو ماء ملوّث ببراز يحمل الأكياس**.

EN Identification is based on examination of **small amebae** in **unstained or iodine – stained** preparations.

AR يعتمد التشخيص على فحص **الأميبات الصغيرة** في التحضيرات **غير المصبوغة أو المصبوغة باليود**.

EN Usually, **no treatment** is indicated.

AR عادةً **لا يُوصى بعلاج**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Measures generally effective against **fecal – borne infections** will control this this amoebic infection.

AR الإجراءات الفعّالة عمومًا ضد **الإصابات المنقولة بالبراز** تسيطر على هذه الإصابة الأميبية.

E. hartmanni vs E. histolytica هارتمان مقابل الحالّة للنسيج

Feature الصفة	E. hartmanni أميبا هارتمان	E. histolytica (week 3) الحالّة للنسيج (الأسبوع 3)
Trophozoite **الطور المتغذّي**	4-12 µm 4-12 مايكرومتر	10-60 µm (average 20 µm) 10-60 مايكرومتر (المتوسط 20)
Cyst **الكيس**	5-10 µm, mature 4 nuclei 5-10 مايكرومتر، الناضج 4 أنوية	10-20 µm, mature 4 nuclei 10-20 مايكرومتر، الناضج 4 أنوية
Food **الغذاء**	bacteria; does not ingest RBCs البكتيريا؛ لا يبتلع الكريات الحمر	— —
Motility **الحركة**	less vigorous, sluggish, non – progressive أقل نشاطًا، بطيئة، غير تقدّمية	— —
Pathogenicity **الإمراضية**	nonpathogenic commensal متعايشة غير ممرضة	pathogenic ممرضة

In short باختصار

Looks like **E. histolytica** but **smaller**: troph **4-12 µm**, cyst **5-10 µm** (mature **4 nuclei**).

تشبه **الحالّة للنسيج** لكنها **أصغر**: المتغذّي **4-12 مايكرومتر**، والكيس **5-10 مايكرومتر** (الناضج **4 أنوية**).

Eats **bacteria, not RBCs**; sluggish motility; cyst resembles **Endolimax nana**.

تأكل **البكتيريا لا الكريات الحمر**؛ حركتها بطيئة؛ وكيسها يشبه **الإندوليماكس نانا**.

Diagnosis: small amebae in unstained or iodine preparations; usually **no treatment**.

التشخيص: أميبات صغيرة في تحضيرات غير مصبوغة أو باليود؛ وعادةً **لا علاج**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Entamoeba coli الأميبا القولونية

EN ***Entamoeba coli*** trophozoites are **15 µm to 50 µm** (usually **20 µm to 30 µm**) in diameter, **broad blunt pseudopodia**, and superficially identical to those of ***E. histolytica***, but their **nuclei differ**; nuclear structure: **Peripheral chromatin; Small karyosome.**

AR الأطوار المتغذّية للأميبا القولونية قطرها **15 إلى 50 مايكرومتر** (عادةً **20 إلى 30 مايكرومتر**)، وأقدامها الكاذبة **عريضة كليلة**، وتشبه ظاهريًا أطوار الأميبا الحالّة للنسيج، لكن **أنويتها تختلف**؛ تركيب النواة: **كروماتين محيطي؛ وجسيم نووي صغير.**

EN The ***E. coli*** endosome is usually **eccentrically placed** (but may appear central more often than expected because the nucleus may be turned a particular way at fixation), whereas that of ***E. histolytica*** is **central**.

AR يكون الجسيم النووي للأميبا القولونية عادةً **لا مركزيًا** (لكنه قد يبدو مركزيًا أكثر من المتوقّع لأن النواة قد تكون مستديرة باتّجاه معيّن عند التثبيت)، بينما يكون في الأميبا الحالّة للنسيج **مركزيًا.**

EN Typically, the movements of trophozoites are **sluggish**, with broad short pseudopodia and **little locomotion**, but at a focus the living specimen cannot be distinguished from the active trophozoite of ***E. histolytica***.

AR عادةً تكون حركات الأطوار المتغذّية **بطيئة**، بأقدام كاذبة عريضة قصيرة **وانتقال قليل**، لكن عند بؤرة معيّنة لا يمكن تمييز العيّنة الحيّة عن الطور المتغذّي النشط للأميبا الحالّة للنسيج.

EN The cysts are **remarkably variable in size**; large, **10-30 µm** in size, with a **prominent glycogen mass** in the early stage.

AR الأكياس **متباينة الحجم بشكل لافت**؛ كبيرة، حجمها **10-30 مايكرومتر**، مع **كتلة غلايكوجين بارزة** في الطور المبكر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Cysts: **15-25 µm**; the **mature cyst has eight nuclei.**

AR الأكياس: **15-25 مايكرومتر**، **والكيس الناضج له ثماني أنوية.**

(mature); Pointed (chromatoid bodies (less prominent), The chromatoid bodies are **splinter — like and irregular**.

(الناضج)، الأجسام الكروماتينية مدبّبة (وأقل بروزًا)، والأجسام الكروماتينية **تشبه الشظايا وغير منتظمة.**

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture gives two cyst sizes for ***E. coli***: **10-30 µm** and **15-25 µm** — both are kept as written.

تذكر المحاضرة حجمين لكيس الأميبا القولونية: **10-30 مايكرومتر** و**15-25 مايكرومتر** — وأُبقي الاثنان كما كُتبا.

EN **Life cycle:** The life cycle stages include; **trophozoite, pre-cyst, cyst, metacyst and metacystic trophozoite.**

AR **دورة الحياة:** تشمل أطوار دورة الحياة: **الطور المتغذّي، وما قبل الكيس، والكيس، وما بعد الكيس، والطور المتغذّي ما بعد الكيسي.**

Trophozoite الطور المتغذّي → **Pre-cyst** ما قبل الكيس → **Cyst** الكيس → **Metacyst** ما بعد الكيس →

Metacystic trophozoite المتغذّي ما بعد الكيسي

EN The life cycle is the same as in ***E. histolytica*** except that it remains a **luminal commensal without tissue invasion** and is **nonpathogenic**.

AR دورة الحياة مثل دورة الأميبا الحالّة للنسيج إلا أنها تبقى **متعايشة في التجويف دون غزو الأنسجة**، وهي **غير ممرضة.**

EN ***Entamoeba coli*** is transmitted in its **viable cystic stage** through **fecal contamination**.

AR تنتقل الأميبا القولونية بطورها **الكيسي الحيّ** عن طريق **التلوّث بالبراز.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ***E. coli*** as a lumen parasite is nonpathogenic and **produces no symptoms**.

AR الأميبا القولونية بوصفها طفيليًا تجويفيًا غير ممرضة **ولا تسبّب أعراضًا**.

EN The **mature cyst (with more than four nuclei)** is the **distinctive stage** to differentiate ***E. coli*** from the pathogenic ***E. histolytica***.

AR **الكيس الناضج (بأكثر من أربع أنوية)** هو **الطور المميِّز** للتفريق بين الأميبا القولونية والأميبا الحالّة للنسيج الممرضة.

EN Specific treatment is **not indicated** since this amoeba is non- pathogenic.

AR لا يُوصى **بعلاج خاص** لأن هذه الأميبا غير ممرضة.

EN The presence of ***E. coli*** in stool specimen is **evidence for fecal contamination**.

AR وجود الأميبا القولونية في عيّنة البراز **دليل على التلوّث بالبراز**.

EN Prevention depends on better **personal hygiene** and **sanitary disposal of human excreta**.

AR تعتمد الوقاية على تحسين **النظافة الشخصية** و**التخلّص الصحي من فضلات الإنسان**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

E. coli vs E. histolytica القولونية مقابل الحالّة للنسيج

Feature الصفة	E. coli الأميبا القولونية	E. histolytica (week 3) الحالّة للنسيج (الأسبوع 3)
Trophozoite size **حجم المتغذّي**	15-50 µm (usually 20-30 µm) 15-50 مايكرومتر (عادةً 20-30)	10-60 µm (average 20 µm) 10-60 مايكرومتر (المتوسط 20)
Karyosome (endosome) **الجسيم النووي**	usually eccentric; peripheral chromatin لا مركزي عادةً؛ كروماتين محيطي	central مركزي
Mature cyst **الكيس الناضج**	eight nuclei (more than four) ثماني أنوية (أكثر من أربع)	four nuclei أربع أنوية
Chromatoid bodies **الأجسام الكروماتينية**	splinter-like, irregular, pointed شظوية، غير منتظمة، مدبّبة	cigar – shaped سيجارية الشكل
Tissue invasion **غزو الأنسجة**	no — luminal commensal, nonpathogenic لا — متعايشة تجويفية، غير ممرضة	yes — pathogenic نعم — ممرضة

In short باختصار

Trophozoite **15-50 µm**; nucleus: **peripheral chromatin + small eccentric karyosome**.

المتغذّي **15-50 مايكرومتر**؛ النواة: **كروماتين محيطي + جسيم نووي صغير لا مركزي**.

Mature cyst = **8 nuclei** — the stage that separates it from ***E. histolytica***; chromatoid bodies **splinter-like**.

الكيس الناضج = **8 أنوية** — الطور الذي يفرّقها عن الحالّة للنسيج؛ والأجسام الكروماتينية **شظوية**.

Nonpathogenic; its presence in stool = **fecal contamination**; no treatment.

غير ممرضة؛ ووجودها في البراز = **تلوّث بالبراز**؛ ولا علاج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Entamoeba polecki أميبا بوليكي

EN A relatively cosmopolitan parasite of **dog and monkey**.

AR طفيلي واسع الانتشار نسبياً يصيب **الكلب والقرد**.

It **can cause human disease** but is **rarely isolated**.

ويمكنه **إحداث مرض في الإنسان** لكنه **نادرًا ما يُعزل**.

The disease is manifested as **mild, transient diarrhea**.

ويظهر المرض على شكل **إسهال خفيف عابر**.

EN The diagnosis of ***E. polecki*** infection is confirmed by the **microscopic detection of cysts** in stool specimens.

AR يُؤكَّد تشخيص الإصابة بأميبا بوليكي **بالكشف المجهري عن الأكياس** في عيّنات البراز.

EN Treatment is **the same as for E. histolytica** infection.

AR العلاج **نفسه كما في الإصابة بالأميبا الحالّة للنسيج**.

EN Prevention is achieved by good personal hygiene.

AR تتحقّق الوقاية بالنظافة الشخصية الجيّدة.

In short باختصار

Parasite of **dog and monkey**; in man → **mild, transient diarrhea** (rare).

طفيلي **الكلب والقرد**؛ وفي الإنسان ← **إسهال خفيف عابر** (نادر).

Diagnosis: **cysts in stool**; treatment as for **E. histolytica**.

التشخيص: **الأكياس في البراز**؛ والعلاج مثل **الحالّة للنسيج**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Endolimax nana الأميبا القزمة (إندوليماكس نانا)

EN Is a **lumen dweller in the large intestine**, primarily at the **cecal**, level where it **feeds on bacteria**.

AR تعيش **في تجويف الأمعاء الغليظة**، بصورة رئيسية عند مستوى **الأعور**، حيث **تتغذّى على البكتيريا**.

EN The life cycle is similar to ***E. histolytica***.

AR دورة الحياة مشابهة لدورة الأميبا الحالّة للنسيج.

EN Motility is typically **sluggish (slug- like)** with **blunt hyaline pseudopodia**, projects shortly.

AR الحركة عادةً **بطيئة (تشبه البزّاقة)** بأقدام كاذبة **كليلة شفّافة** تبرز لمسافة قصيرة.

EN Human infection results from **ingestion of viable cysts** in polluted water or contaminated food.

AR تنتج إصابة الإنسان من **ابتلاع الأكياس الحيّة** في الماء الملوّث أو الطعام الملوّث.

EN **Typical ovoid cysts** of ***E. nana*** are **confirmative**.

AR **الأكياس البيضوية النموذجية** للإندوليماكس نانا **مؤكِّدة للتشخيص**.

Round cysts and living trophozoites are often **confused with E. hartmanii and E. histolytica**.

أما الأكياس المستديرة والأطوار المتغذّية الحيّة فكثيرًا ما **تُخلط بأميبا هارتمان والأميبا الحالّة للنسيج**.

EN No treatment is indicated for this **nonpathogenic** infection.

AR لا يُوصى بعلاج لهذه الإصابة **غير الممرضة**.

EN Prevention can be achieved through personal cleanliness and commonly sanitation.

AR يمكن تحقيق الوقاية بالنظافة الشخصية والصحّة العامة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Lives in the **large intestine (cecum)**, eats bacteria; motility **slug-like** with blunt hyaline pseudopodia.

تعيش في **الأمعاء الغليظة (الأعور)** وتأكل البكتيريا؛ حركتها **كالبزّاقة** بأقدام كاذبة كليلة شفّافة.

Ovoid cysts confirm it; round cysts are confused with **E. hartmanni / E. histolytica**.

الأكياس البيضوية تؤكّدها؛ والمستديرة تُخلط بهارتمان / الحالّة للنسيج.

7 Entamoeba gingivalis الأميبا اللثوية

EN **Only the trophozoites stages** have been found, and **encystation probably does not occur**.

AR **لم يُعثر إلا على الأطوار المتغذّية، والتكيّس على الأرجح لا يحدث.**

EN ***Entamoeba gingivalis*** is a **commensal** and is not considered to cause any disease; living primarily on **exudate from the margins of the gums**, and thrives best on **unhealthy gums**.

AR الأميبا اللثوية **متعايشة** ولا تُعدّ مسبّبة لأي مرض؛ تعيش أساسًا على **النضحة من حواف اللثة**، وتزدهر أكثر على **اللثة غير السليمة**.

EN No specific treatment is indicated.

AR لا يُوصى بعلاج خاص.

However, the presence of ***E. gingivalis*** suggest a need for **better oral hygiene**.

لكن وجود الأميبا اللثوية يشير إلى الحاجة إلى **نظافة فموية أفضل**.

The infection can be prevented by proper care of the **teeth and gums**.

ويمكن منع الإصابة بالعناية الصحيحة **بالأسنان واللثة**.

Morphology الشكل

EN Only trophozoites have been found, and encystment probably does not occur.

AR لم يُعثر إلا على الأطوار المتغذّية، والتكيّس على الأرجح لا يحدث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **No cyst stages.**

AR **لا توجد أطوار كيسية.**

EN Trophozoites (exceptionally **5 µm to 35 µm**) in diameter and are **quite transparent** in life.

AR الأطوار المتغذّية (استثنائيًا **5 إلى 35 مايكرومتر**) قطرًا، وهي **شفّافة تمامًا** وهي حيّة.

They **move rather quickly** by means of **numerous blunt pseudopodia**.

وهي **تتحرّك بسرعة نوعًا ما** بواسطة **أقدام كاذبة كليلة عديدة**.

EN The cytoplasm contains numerous food vacuoles contain **cellular debris, bacteria, and occasionally leucocytes**.

AR يحتوي السايتوبلازم على فجوات غذائية عديدة تحتوي **حطامًا خلويًا وبكتيريا وأحيانًا كريات بيضًا**.

EN The spheroid nucleus is round **2 µm to 4 µm** in diameter and has a **small, nearly central endosome**.

AR النواة الكروية مستديرة قطرها **2 إلى 4 مايكرومتر**، ولها **جسيم نووي صغير شبه مركزي**.

EN As in all members of this genus, **chromatin is concentrated on the nuclear membrane's inner surface**.

AR وكما في كل أفراد هذا الجنس، **يتركّز الكروماتين على السطح الداخلي للغشاء النووي**.

EN Food vacuoles are numerous and contain cellular debris, bacteria, and occasionally **blood cells**.

AR الفجوات الغذائية عديدة وتحتوي حطامًا خلويًا وبكتيريا وأحيانًا **خلايا دم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Trophozoites only — no cyst; lives on gum margins (best on **unhealthy gums**).

أطوار متغذّية فقط — بلا كيس؛ تعيش على حواف اللثة (أفضل على **اللثة غير السليمة**).

Troph **5-35 µm**, quick motility; nucleus **2-4 µm**, nearly central endosome.

المتغذّي **5-35 مايكرومتر**، حركته سريعة؛ والنواة **2-4 مايكرومتر** بجسيم نووي شبه مركزي.

Commensal; its presence means **better oral hygiene** is needed.

متعايشة؛ ووجودها يعني الحاجة إلى **نظافة فموية أفضل**.

8 Dientamoeba fragilis الأميبا الهشّة ثنائية النواة

EN Is a parasite that lives in the **large intestine** of humans.

AR طفيلي يعيش في **الأمعاء الغليظة** للإنسان.

EN Infection is **common worldwide**, including in the U.S.

AR الإصابة **شائعة في كل العالم**، ومنها الولايات المتحدة.

EN Many people infect with ***Dientamoeba fragilis*** **do not have any symptoms**.

AR كثير من المصابين بالأميبا الهشّة ثنائية النواة **ليست لديهم أي أعراض**.

EN The most common symptoms are **diarrhea, stomach pain, and stomach cramping**.

AR أشيع الأعراض **الإسهال وألم المعدة وتقلّصات المعدة**.

Loss of appetite and weight, nausea, and fatigue also is common.

وفقدان الشهية والوزن والغثيان والتعب شائعة أيضًا.

EN The infection **does not spread** from the intestines to other parts of the body.

AR الإصابة **لا تنتشر** من الأمعاء إلى أجزاء الجسم الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN To diagnosed ***Dientamoeba fragilis***, **stool samples** for testing.

AR لتشخيص الأميبا الهشّة ثنائية النواة، تُؤخذ **عيّنات البراز** للفحص.

EN Because the parasite is not always found in every stool sample, you might be asked to submit stool samples from **more than one day**.

AR لأن الطفيلي لا يوجد دائمًا في كل عيّنة براز، قد يُطلب منك تقديم عيّنات براز من **أكثر من يوم**.

You might also be tested for **pinworm eggs**, which are commonly (but not always) found in person infected with ***D. fragilis***.

وقد تُفحص أيضًا عن **بيوض الدودة الدبوسية**، التي توجد كثيرًا (لكن ليس دائمًا) عند المصاب بالأميبا الهشّة ثنائية النواة.

EN No treatment is ordinarily indicated.

AR لا يُوصى بعلاج في العادة.

EN Prevention is based on good personal hygiene and sanitation in the community.

AR تعتمد الوقاية على النظافة الشخصية الجيّدة والصحّة العامة في المجتمع.

In short باختصار

Large intestine; worldwide; many carriers have **no symptoms**; symptoms: diarrhea, stomach pain and cramping.

الأمعاء الغليظة، عالمية، وكثير من المصابين **بلا أعراض**؛ والأعراض: إسهال، ألم وتقلّص المعدة.

Does **not spread** outside the intestine; stool samples on **more than one day**; look for **pinworm eggs**.

لا تنتشر خارج الأمعاء، عيّنات براز **لأكثر من يوم**؛ ويُبحث عن **بيوض الدودة الدبوسية**.

9 Iodamoeba buetschlii أميبا بوتشلي اليودية

EN The natural habitat is the **lumen of the large intestine**, the principal site probably being the **caecum**.

AR الموطن الطبيعي هو **تجويف الأمعاء الغليظة**، والموقع الرئيسي على الأرجح هو **الأعور**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The trophozoite feeds on **enteric bacteria**;

AR يتغذّى الطور المتغذّي على **البكتيريا المعوية**؛

EN It is a natural parasite of **man and lower primates**.

AR وهو طفيلي طبيعي **للإنسان والرئيسيات الدنيا**.

EN It is generally regarded as a **non – pathogenic** lumen parasite.

AR ويُعدّ عمومًا طفيليًا تجويفيًا **غير ممرض**.

EN This is widely distributed, though **less common than E. coli and E. nana**.

AR وهو واسع الانتشار، وإن كان **أقل شيوعًا من الأميبا القولونية والإندوليماكس نانا**.

EN Trophozoite is small, **6-12 µm**, with a **conspicuous nucleus**.

AR الطور المتغذّي صغير، **6-12 مايكرومتر**، وله **نواة واضحة**.

EN The prominent karyosome is **half the size of the nucleus**, having a **bull's eye appearance**.

AR الجسيم النووي البارز **بنصف حجم النواة**، وله **مظهر عين الثور**.

EN The cyst is **oval, uninucleate** and has a prominent **iodine staining glycogen mass (iodophilic body)**.

AR الكيس **بيضوي، أحادي النواة**، وفيه **كتلة غلايكوجين بارزة تتصبّغ باليود (الجسم المحبّ لليود)**.

Hence, the name **Iodamoeba**.

ومن هنا جاء اسم **الأميبا اليودية**.

It is nonpathogenic.

وهي غير ممرضة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Lumen of the **large intestine (caecum)**; man and lower primates; non – pathogenic.

تجويف **الأمعاء الغليظة (الأعور)**؛ الإنسان والرئيسيات الدنيا؛ غير ممرضة.

Troph **6-12 µm**; karyosome **half the nucleus** = **bull's eye**.

المتغذّي **6-12 مايكرومتر**؛ والجسيم النووي **نصف النواة** = **عين الثور**.

Cyst **oval, 1 nucleus**, big **glycogen (iodophilic) body** → name **Iodamoeba**.

الكيس **بيضوي بنواة واحدة** وفيه **جسم غلايكوجيني محبّ لليود** كبير ← اسم **الأميبا اليودية**.

10 The amoebae at a glance الأميبات بنظرة واحدة

Compare the amoebae قارن بين الأميبات

Amoeba الأميبا	Key numbers الأرقام المهمة	Key point النقطة المميّزة
E. hartmanni **أميبا هارتمان**	troph 4-12 µm; cyst 5-10 µm, 4 nuclei متغذّي 4-12؛ كيس 5-10 مايكرومتر، 4 أنوية	small copy of E. histolytica; no RBCs نسخة صغيرة من الحالّة للنسيج؛ لا تبتلع الكريات الحمر
E. coli **الأميبا القولونية**	troph 15-50 µm; cyst 10-30 / 15-25 µm, 8 nuclei متغذّي 15-50؛ كيس 10-30 / 15-25 مايكرومتر، 8 أنوية	eccentric karyosome; splinter-like chromatoid bodies; fecal contamination جسيم نووي لا مركزي؛ أجسام كروماتينية شظوية؛ تلوّث برازي
E. polecki **أميبا بوليكي**	— —	dog and monkey; mild transient diarrhea; treated like E. histolytica الكلب والقرد؛ إسهال خفيف عابر؛ تُعالج مثل الحالّة للنسيج
Endolimax nana **إندوليماكس نانا**	— —	cecum; slug-like motility; ovoid cysts confirm الأعور؛ حركة كالبزّاقة؛ الأكياس البيضوية مؤكِّدة
E. gingivalis **الأميبا اللثوية**	troph 5-35 µm; nucleus 2-4 µm متغذّي 5-35؛ نواة 2-4 مايكرومتر	gums; trophozoites only, no cyst اللثة؛ أطوار متغذّية فقط، بلا كيس
D. fragilis **ثنائية النواة الهشّة**	— —	large intestine; symptoms common; pinworm eggs الأمعاء الغليظة؛ الأعراض شائعة؛ بيوض الدبوسية
Iodamoeba buetschlii **أميبا بوتشلي اليودية**	troph 6-12 µm; cyst 1 nucleus متغذّي 6-12 مايكرومتر؛ كيس بنواة واحدة	bull's eye karyosome; iodophilic glycogen body جسيم نووي كعين الثور؛ جسم غلايكوجيني محبّ لليود

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 Preparation of solutions for wet mount تحضير محاليل التحضير الرطب

EN The advantages and disadvantages of each solution

AR مزايا وعيوب كل محلول

1	Saline solution	المحلول الملحي
2	Iodine solution	محلول اليود
3	Eosin solution	محلول الأيوسين

In microcopy في الفحص المجهري

EN Eosin and iodine are used in various contexts, including as– a **combination stain** for microscopy, where **eosin stains cell cytoplasm** and **iodine is used to stain protozoan cysts** in fecal samples

AR يُستعمل الأيوسين واليود في سياقات متنوّعة، منها كـ**صبغة مركّبة** للفحص المجهري، حيث **يصبغ الأيوسين سايتوبلازم الخلايا** و**يُستعمل اليود لصبغ أكياس الأوالي** في عيّنات البراز

EN **Mechanisms:** the **weak iodine solution stains the internal structures of the cysts**, making them visible, while **eosin provides general background staining**.

AR **الآلية:** **يصبغ محلول اليود الضعيف التراكيب الداخلية للأكياس** فيجعلها مرئية، بينما **يوفّر الأيوسين صبغًا عامًا للخلفية.**

EN **Application** this technique is used to **diagnose parasitic infections**

AR **التطبيق:** تُستعمل هذه التقنية **لتشخيص الإصابات الطفيلية**

Eosin / saline الأيوسين / المحلول الملحي

EN **Eosin / saline:** This stain is useful for the detection of **motile trophozoites** of Entamoeba species

AR **الأيوسين / المحلول الملحي:** هذه الصبغة مفيدة للكشف عن **الأطوار المتغذّية المتحرّكة** لأنواع الأميبا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Methods:**

AR **الطرائق:**

EN Emulsify feces directly in a **warm 37 °C** solution of **eosin in saline**.

AR استحلب البراز مباشرةً في محلول **دافئ بدرجة 37 °م** من **الأيوسين في المحلول الملحي.**

EN The amoebae are easily seen **unstained against a pink background**.

AR تُرى الأميبات بسهولة **غير مصبوغة على خلفية وردية.**

The **coarse, granular endoplasm** can be differentiated from the **clear, colorless ectoplasm**.

ويمكن تمييز **الإندوبلازم الخشن الحبيبي** عن **الإكتوبلازم الصافي عديم اللون.**

Lugol's iodine **يود لوغول**

EN **Lugol's iodine** a **rapid, non – specific contrast dye** that is added to direct wet mounts of fecal material to aid in **differentiating parasitic cyst from host white blood**

[text cut off in the original file]

AR **يود لوغول** صبغة **تباين سريعة غير نوعية** تُضاف إلى التحضيرات الرطبة المباشرة لمادة البراز للمساعدة في **التفريق بين الكيس الطفيلي وكريات الدم البيض للمضيف** [النص مقطوع في الملف الأصلي]

EN Lugol's iodine is a staining solution used to identify biological structures.

AR يود لوغول محلول صبغ يُستعمل لتمييز التراكيب الحيوية.

EN Microbiology to stain intestinal parasites and help **differentiate cysts from host cells** in fecal samples

AR في الأحياء المجهرية لصبغ الطفيليات المعوية والمساعدة في **التفريق بين الأكياس وخلايا المضيف** في عيّنات البراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Lugol's iodine- aqueous**

AR يود لوغول - المائي

EN **Temporary stain** for protozoa

AR **صبغة مؤقّتة** للأوالي

Method **الطريقة**

1
EN Make wet preparations following **concentration by the formol- ether method**

AR حضّر تحضيرات رطبة بعد **التركيز بطريقة الفورمول - الإيثر**

2
EN Add an equal volume of Lugol's iodine to **25% glacial acetic acid**

AR أضف حجمًا مساويًا من يود لوغول إلى **حمض الخليك الثلجي 25%**

3
EN Place a drop of the wet preparation on a slide and add a drop of the iodine / acetic acid and mixture prepared in above

AR ضع قطرة من التحضير الرطب على شريحة وأضف قطرة من خليط اليود / حمض الخليك المحضّر أعلاه

4
EN Cover slip and examined

AR غطِّه بغطاء الشريحة وافحصه

Saline solution **المحلول الملحي**

EN **Physiological (normal) saline (0.85%): 0.85 gm of NaCl** dissolved in **100 ml distilled water**.

AR **المحلول الملحي الفسيولوجي (الطبيعي) (0.85%): 0.85 غرام من كلوريد الصوديوم** مذابة في **100 مل ماء مقطّر.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Iodine –Eosin Stain

صبغة اليود – الأيوسين

1 Distilled water 100 ml	ماء مقطّر 100 مل
2 Potassium iodide (KI) 5.0 g	يوديد البوتاسيوم 5.0 غرام
3 Sodium chloride 0.8 g	كلوريد الصوديوم 0.8 غرام

EN Saturate the above solution with **iodine crystals, above 0.2 g,**

AR شبّع المحلول أعلاه **ببلّورات اليود، أكثر من 0.2 غرام،**

EN Use **0.8% NaCl** solution for making this solution.

AR استعمل محلول **كلوريد الصوديوم 0.8%** لعمل هذا المحلول.

EN Mix the resulting solution with an **equal volume of saturated aqueous eosin** (yellow aq. Eosin).

AR امزج المحلول الناتج **بحجم مساوٍ من الأيوسين المائي المشبع** (الأيوسين المائي الأصفر).

Iodine – Eosin stain

صبغة اليود – الأيوسين

EN Saturate one volume of **5% aqueous potassium iodide** with iodine crystals and mix with an **equal volume of saturated aqueous eosin** (yellow aqueous eosin).

AR شبّع حجمًا واحدًا من **يوديد البوتاسيوم المائي 5%** ببلّورات اليود وامزجه **بحجم مساوٍ من الأيوسين المائي المشبع** (الأيوسين المائي الأصفر).

EN To prepare a saturated aqueous eosin solution, add eosin powder to distilled water **until no more will dissolve**, for a standard solution (not necessarily saturate) dissolve **1 gram of eosin Y(yellow) stain in 1 liter** of distilled or demineralized water, and then stir until the powder is completely dissolves., stirring ensures all the powder dissolves

AR لتحضير محلول أيوسين مائي مشبع، أضف مسحوق الأيوسين إلى الماء المقطّر **حتى لا يذوب المزيد**، أما للمحلول القياسي (غير المشبع بالضرورة) فأذب **1 غرام من صبغة الأيوسين Y (الأصفر) في 1 لتر** من الماء المقطّر أو منزوع المعادن، ثم حرّك حتى يذوب المسحوق تمامًا، فالتحريك يضمن ذوبان كل المسحوق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A **general contrast stains**.

AR صبغة **تباين عامة**.

EN **Iodine solution:** 5% aqueous potassium iodide with iodine crystals 0.2 gm.

AR **محلول اليود:** يوديد البوتاسيوم المائي 5% مع بلّورات اليود 0.2 غرام.

Lugol's Solution **محلول لوغول**

1 Potassium iodide 10g	يوديد البوتاسيوم ..... 10 غرام
2 Iodine crystals.....5gm	بلّورات اليود ..... 5 غرام
3 Distilled water .....100 ml	ماء مقطّر ..... 100 مل

EN Dissolve the potassium iodide (KI) in the distilled water.

AR أذب يوديد البوتاسيوم في الماء المقطّر.

Iodine crystals are added to saturate the solution

ثم تُضاف بلّورات اليود لتشبيع المحلول

EN Store in a **brown bottle**

AR يُحفظ في **قنينة بنّية**

Lugol 's solution staining **الصبغ بمحلول لوغول**

EN **Lugol's iodine – aqueous:** Temporary stain for Protozoa.

AR **يود لوغول – المائي:** صبغة مؤقّتة للأوالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Lugol's solution:** Dilute the solution to **1:5 or 1:10** with distilled water., and add a drop to the protozoa under observation.

AR **محلول لوغول:** خفّف المحلول بنسبة **1:5 أو 1:10** بالماء المقطّر، وأضف قطرة إلى الأوالي قيد الفحص.

The result is a **general contrast stain** useful for protozoa in feces.

والنتيجة صبغة **تباين عامة** مفيدة للأوالي في البراز.

Solutions at a glance المحاليل بنظرة

Solution المحلول	Recipe (from the lecture) التحضير (من المحاضرة)	Use الاستعمال
Normal saline 0.85% **المحلول الملحي %0.85**	0.85 g NaCl + 100 ml distilled water 0.85 غ كلوريد الصوديوم + 100 مل ماء مقطّر	wet mount التحضير الرطب
Eosin / saline **الأيوسين / الملحي**	eosin in saline, warm 37 °C أيوسين في محلول ملحي، دافئ 37 °م	motile trophozoites seen unstained on a pink background أطوار متغذّية متحرّكة تُرى غير مصبوغة على خلفية وردية
Iodine – Eosin **اليود – الأيوسين**	100 ml DW + 5.0 g KI + 0.8 g NaCl, saturated with iodine, + equal volume saturated aqueous eosin 100 مل ماء مقطّر + 5.0 غ KI + 0.8 غ NaCl، يُشبّع باليود، + حجم مساوٍ من الأيوسين المائي المشبع	general contrast stain صبغة تباين عامة
Iodine solution **محلول اليود**	5% aqueous KI + iodine crystals 0.2 g KI مائي 5% + بلّورات يود 0.2 غ	stains cysts يصبغ الأكياس
Lugol's **لوغول**	10 g KI + 5 g iodine + 100 ml DW; brown bottle; dilute 1:5 or 1:10 10 غ KI + 5 غ يود + 100 مل ماء مقطّر؛ قنينة بنّية؛ يُخفّف 1:5 أو 1:10	temporary contrast stain for protozoa; cysts vs host cells صبغة تباين مؤقّتة للأوالي؛ الأكياس مقابل خلايا المضيف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Eosin stains **cytoplasm/background**; iodine stains **inside the cysts**.

الأيوسين يصبغ **السايتوبلازم/الخلفية**؛ واليود يصبغ **داخل الأكياس**.

Eosin / saline at **37 °C** → motile trophozoites, unstained on **pink** background.

الأيوسين / الملحي بدرجة **37 °م** ← أطوار متغذّية متحرّكة غير مصبوغة على خلفية **وردية**.

Lugol's = **10 g KI + 5 g iodine + 100 ml**, brown bottle, dilute **1:5–1:10**; temporary stain.

لوغول = **10 غ KI + 5 غ يود + 100 مل**، قنينة بنّية، يُخفّف **1:5–1:10**؛ صبغة مؤقّتة.

12 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Commensal	متعايش / مُعايش / متطفّل غير ضار
Nonpathogenic	غير ممرض / غير مسبّب للمرض
Karyosome / Endosome	الجسيم النووي / الكاريوسوم / الإندوسوم
Eccentric	لا مركزي / منحرف عن المركز
Peripheral chromatin	الكروماتين المحيطي / كروماتين الحافة
Chromatoid bodies	الأجسام الكروماتينية / القضبان الكروماتينية
Splinter-like	شظوي / يشبه الشظايا
Metacyst	ما بعد الكيس / الكيس التالي
Metacystic trophozoite	الطور المتغذّي ما بعد الكيسي
Hyaline pseudopodia	أقدام كاذبة شفّافة / زجاجية
Caecum (cecum)	الأعور / المعي الأعور
Bull's eye appearance	مظهر عين الثور / مظهر الهدف
Iodophilic body	الجسم المحبّ لليود / كتلة الغلايكوجين المتصبّغة باليود
Pinworm	الدودة الدبوسية / الحرقص / الأقصور
Fecal contamination	التلوّث بالبراز / التلوّث البرازي
Eosin	الأيوسين / صبغة الإيوسين
Lugol's iodine	يود لوغول / محلول لوغول
Potassium iodide (KI)	يوديد البوتاسيوم
Glacial acetic acid	حمض الخليك الثلجي / حامض الخليك المركّز
Formol-ether concentration	التركيز بالفورمول والإيثر / طريقة الفورمالين-إيثر
Contrast stain	صبغة تباين / صبغة مُظهِرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t